



TAREA · GEOMETRÍA · GRADO 9° · PERIODO I

Tarea: criterios de semejanza

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se revisa el jueves. En cada punto *di qué criterio usaste* (AA, LAL o LLL): la respuesta numérica sola vale la mitad. Haz el dibujo siempre. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 Los triángulos ABC y DEF tienen $AB = 6$, $BC = 9$, $CA = 12$ y $DE = 4$, $EF = 6$, $FD = 8$. ¿Son semejantes? Si lo son, di por cuál criterio y cuál es la razón de semejanza. 1 pt
- 2 En el triángulo ABC , el segmento DE es paralelo al lado BC , con D sobre AB y E sobre AC . Se sabe que $AD = 4$, $DB = 6$ y $AE = 5$. Explica por qué ADE y ABC son semejantes y calcula EC . 1,5 pts
- 3 A la misma hora, un poste de 4 m proyecta una sombra de 6 m y un árbol proyecta una sombra de 21 m. ¿Cuánto mide el árbol? Explica qué criterio de semejanza permite plantear la proporción. 1 pt



- 4 Decide si cada afirmación es verdadera o falsa y justifica. 1,5 pts
- a) Dos triángulos con los tres ángulos iguales son congruentes.
 - b) Dos triángulos equiláteros cualesquiera son semejantes.
 - c) Dos triángulos rectángulos con un ángulo agudo igual son semejantes.